

第 7 章 黏性流体与典型层流

7.1 不可压缩黏性流动的基本关系

7.1.1 控制方程与边界条件

对密度、黏度为常量的牛顿流体，连续方程、运动方程和温度方程为

方程 7.1: 不可压缩黏性流体方程

$$\nabla \cdot \mathbf{v} = 0, \quad (7.1)$$

$$\rho \frac{D\mathbf{v}}{Dt} = \rho \mathbf{f} - \nabla p + \mu \nabla^2 \mathbf{v}, \quad (7.2)$$

$$\rho c \frac{DT}{Dt} = \nabla \cdot (k \nabla T) + \Phi, \quad \Phi = 2\mu S_{ij} S_{ij}. \quad (7.3)$$

其中 k 为热导率, c 为采用不可压缩热模型时的比热, $S_{ij} = (\partial_j u_i + \partial_i u_j)/2$; 重复下标表示求和。

运动固壁上采用无滑移、无穿透条件 $\mathbf{v} = \mathbf{v}_{\text{wall}}$ 。热边界可给定壁温, 或给定法向热流 $-k\partial T/\partial n = q_n$, 也可采用对流换热条件; 通常不在同一边界同时任意指定温度与热流。

两黏性流体的界面应满足运动学条件、适当的速度连续条件、应力平衡及热传递条件。没有界面热阻时温度连续; 没有界面热源时法向热流连续。一般应匹配应力, 而不能直接把两侧压强相等当作普遍条件。表面张力存在时法向应力有曲率引起的跃变, 非均匀表面张力还产生切向应力。液面上若可忽略空气黏性, 则可近似采用切向应力为零; 绝热条件还须另有热学依据。

7.1.2 重力压强与动力压强

取 z 轴向上, 静水压强为 $p_h = p_0 + \rho g(z_0 - z)$ 。定义扰动压强

$$p' = p - p_h.$$

由于 $-\nabla p_h + \rho \mathbf{g} = 0$, 运动方程可改写为

$$\rho \frac{D\mathbf{v}}{Dt} = -\nabla p' + \mu \nabla^2 \mathbf{v}.$$

这里 p' 是从总压强中扣除静水分布后的压强, 并非速度脉动对应的压强; 本章与下一章的记号须按语境区分。

壁面摩擦和换热常用下列系数描述:

$$C_f = \frac{|\tau_w|}{\frac{1}{2}\rho U_{\text{ref}}^2}, \quad h_c = \frac{q_w}{T_s - T_f}.$$

前者的参考速度必须说明, 后者的热流正方向取从壁面流向流体。

7.1.3 黏性流动中的机械能与耗散

稳态、不可压缩、质量力有势 $\mathbf{f} = -\nabla \mathcal{V}$ 时, 沿流线有

$$d\left(\frac{u^2}{2} + \frac{p}{\rho} + \mathcal{V}\right) = \nu \nabla^2 \mathbf{v} \cdot d\mathbf{l}.$$

从 1 点积分至 2 点, 记 $B = u^2/2 + p/\rho + \mathcal{V}$, 得到

$$B_1 = B_2 + \varepsilon_l, \quad \varepsilon_l = -\nu \int_1^2 \nabla^2 \mathbf{v} \cdot d\mathbf{l}.$$

ε_l 的量纲是单位质量的能量; 除以 g 才是水头。黏性既耗散能量, 也在相邻流体间传递机械能, 因此单条流线上的这个积分不应无条件视为非负耗散; 整体能量收支还需计入边界黏性功。

性质 7.1: 耗散与涡量不能逐点等同

不可压缩牛顿流体有 $\Phi = 2\mu S_{ij}S_{ij} \geq 0$, 耗散取决于变形率。刚体旋转可以有涡量而无耗散; 无旋剪切流也可以有耗散。对静止、封闭、无滑移的容器, 在适当光滑条件下才有整体恒等式

$$\int_V \Phi \, dV = \mu \int_V |\boldsymbol{\omega}|^2 \, dV.$$

没有外界机械功输入时, 动能的减少率等于总耗散率。

例如半径 a 的无限长圆柱以角速度 Ω 转动, 外部流体的稳态解

$$u_r = 0, \quad u_\theta = \frac{\Omega a^2}{r}$$

在 $r > a$ 内无旋, 也满足黏性运动方程。其壁面无滑移, 但 $S_{r\theta} = -\Omega a^2/r^2 \neq 0$, 所以仍有黏性应力与耗散。黏性流动不必处处有涡, 势流也不意味着黏性应力为零。

7.2 涡量扩散、雷诺数与流态

无限域中的轴对称黏性涡，其 Lamb-Oseen 解为

$$\omega_z = \frac{\Gamma_0}{4\pi\nu t} \exp\left(-\frac{r^2}{4\nu t}\right), \quad u_\theta = \frac{\Gamma_0}{2\pi r} \left[1 - \exp\left(-\frac{r^2}{4\nu t}\right)\right].$$

涡量峰值随时间下降，涡核按 $\sqrt{\nu t}$ 的尺度扩展，而总环量保持为 Γ_0 。包含一半总环量的半径满足

$$\Gamma(r_{1/2}, t) = \frac{\Gamma_0}{2}, \quad r_{1/2} = \sqrt{4\nu t \ln 2} \simeq 1.665\sqrt{\nu t}.$$

雷诺数比较惯性效应与黏性效应：

$$\text{Re} = \frac{UL}{\nu}.$$

流态还受几何形状、入口扰动、粗糙度等影响，临界雷诺数并非一切流动通用的常数。圆管转捩的常见参考量级是 $\text{Re}_d \sim 2 \times 10^3$ 。圆柱绕流在小雷诺数时近似爬流，随后出现定常回流区、交替脱落的涡街，以及更复杂的三维和湍流尾迹。原稿列出的 4–40、40–200 等区间可作典型流态的量级参照，不宜作为严格分界。

二维圆柱单位展长阻力 D' 对应

$$C_D = \frac{D'}{\frac{1}{2}\rho U_\infty^2 d}.$$

光滑圆柱在雷诺数约为数十万的范围可能出现**阻力危机**：边界层转捩使分离位置后移，背部压强恢复，压差阻力显著下降。具体发生位置取决于来流扰动和表面状况。翼型阻力同样受外形、攻角、雷诺数等共同控制，不能由单一厚弦比给出普遍最小值。

7.3 平行平板间的充分发展流动

7.3.1 Couette–Poiseuille 速度分布

两无限平板位于 $y = \pm h$ ，下板静止、上板以 U 沿 x 方向运动。设流动定常、充分发展， $\mathbf{v} = (u(y), 0, 0)$ ；用扣除重力后的压强，令 $P = dp'/dx$ 为常数。运动方程化为

$$\mu \frac{d^2 u}{dy^2} = P, \quad u(-h) = 0, \quad u(h) = U.$$

两次积分得到

方程 7.2: 平板间 Couette–Poiseuille 流

$$u(y) = \frac{U(y+h)}{2h} + \frac{P}{2\mu}(y^2 - h^2), \quad (7.4)$$

$$Q' = \int_{-h}^h u \, dy = Uh - \frac{2Ph^3}{3\mu}, \quad (7.5)$$

$$\bar{u} = \frac{Q'}{2h} = \frac{U}{2} - \frac{Ph^2}{3\mu}, \quad (7.6)$$

$$\tau_{xy} = \mu \frac{du}{dy} = \frac{\mu U}{2h} + Py. \quad (7.7)$$

Q' 为单位展向宽度的流量。

当 $P = 0$ 时为线性的 Couette 流；当 $U = 0$ 时为抛物线型 Poiseuille 流。对后者， $P < 0$ 对应沿 $+x$ 方向流动，且

$$u_{\max} = -\frac{Ph^2}{2\mu} = \frac{3}{2}\bar{u}.$$

当 $U > 0$ 而 $P > 0$ 时，压强梯度阻碍上板带动的流动。下板附近发生逆流的条件为

$$\left. \frac{du}{dy} \right|_{-h} < 0 \iff \frac{Ph^2}{\mu U} > \frac{1}{2}.$$

两壁处的 τ_{xy} 可以直接由上式求得，但计算壁面对流体的切向力时还要乘以相应外法线的 y 分量；上下壁法线方向相反。

7.3.2 黏性生热与温度分布

令两壁温度为 $T(-h) = T_0$ 、 $T(h) = T_1$ 。在 $T = T(y)$ 、物性常量的条件下，温度方程简化为

$$k \frac{d^2 T}{dy^2} + \mu \left(\frac{du}{dy} \right)^2 = 0.$$

记 $A = U/(2h)$ 、 $B = P/\mu$ ，则 $u' = A + By$ 。积分并代入壁温得到

方程 7.3: 平板流的温度分布

$$T(y) = T_0 + \frac{T_1 - T_0}{2h}(y+h) + \frac{\mu A^2}{2k}(h^2 - y^2) + \frac{\mu AB}{3k}(h^2 y - y^3) + \frac{\mu B^2}{12k}(h^4 - y^4).$$

第一项与线性项对应无生热的导热解，其余各项来自黏性耗散。若取 $\eta = y/h$ 、 $\Theta = (T - T_0)/(T_1 - T_0)$ 、 $\mathcal{B} = -Ph^2/(\mu U)$ ，并定义

$$\text{Pr} = \frac{\mu c}{k}, \quad \text{Ec} = \frac{U^2}{c(T_1 - T_0)},$$

则在 $U \neq 0$ 、 $T_1 \neq T_0$ 时有

$$\Theta = \frac{1+\eta}{2} + \text{Pr Ec} \left[\frac{1-\eta^2}{8} - \frac{\mathcal{B}}{6}(\eta - \eta^3) + \frac{\mathcal{B}^2}{12}(1 - \eta^4) \right].$$

用 $q_y = -kT'(y)$ 表示沿 $+y$ 的热流，得到

$$q_y(h) = -\frac{k(T_1 - T_0)}{2h} + \frac{\mu U^2}{4h} + \frac{UPh}{3} + \frac{P^2 h^3}{3\mu}, \quad (7.8)$$

$$q_y(-h) = -\frac{k(T_1 - T_0)}{2h} - \frac{\mu U^2}{4h} + \frac{UPh}{3} - \frac{P^2 h^3}{3\mu}. \quad (7.9)$$

上壁向外热流为 $q_y(h)$ ，下壁向外热流为 $-q_y(-h)$ 。两者之和恰等于横截面内的总黏性生热。

纯 Couette 流若下壁绝热而上壁定温 T_1 ，由 $q_y(-h) = 0$ 得

$$T_0 = T_1 + \frac{\mu U^2}{2k}.$$

纯 Poiseuille 流若两壁同温 T_w ，则

$$T = T_w + \frac{P^2}{12\mu k}(h^4 - y^4), \quad q_{\text{out}, \pm} = \frac{P^2 h^3}{3\mu}.$$

中心温度最高，壁面温度回到 T_w ；这一边界检验也能直接排除把 $1 - \eta^4$ 误写成 $1 + \eta^4$ 的情况。

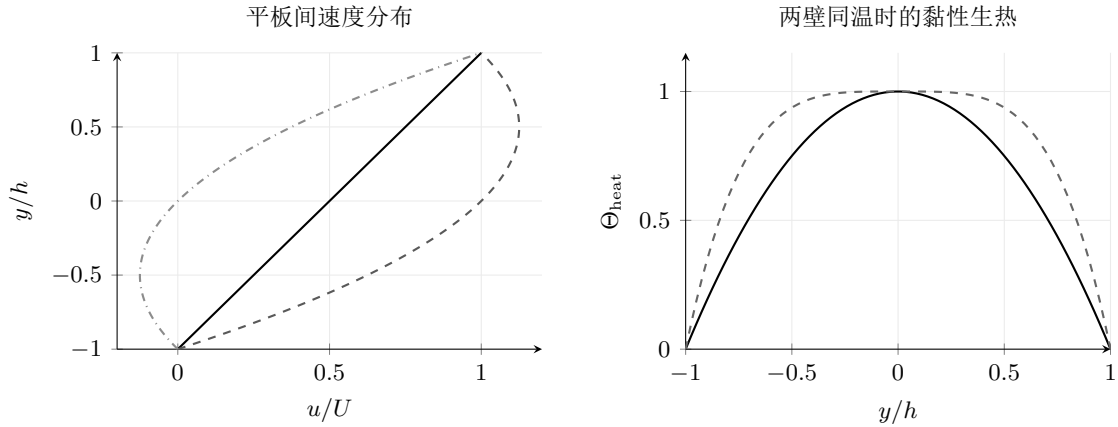


图 7.1: 左: 实线、虚线、点划线依次对应 $Ph^2/(\mu U) = 0, -1, 1$; 逆压梯度较大时下壁附近逆流。右: 实线为纯 Couette, 虚线为纯 Poiseuille, 各自按中心温升归一化, $\Theta_{\text{heat}} = (T - T_w)/(T(0) - T_w)$ 。

7.4 圆管 Poiseuille 流与黏度测量

7.4.1 速度、流量和摩擦系数

半径为 R 的直圆管中，充分发展的定常轴对称层流有

$$u = u(r), \quad \frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left(r \frac{du}{dr} \right) = \frac{P}{\mu}, \quad P = \frac{p'_{\text{out}} - p'_{\text{in}}}{L}.$$

中心速度有限，排除了积分中的 $\ln r$ 项；再用 $u(R) = 0$ ，得到

方程 7.4: Hagen–Poiseuille 关系

$$u(r) = \frac{P}{4\mu}(r^2 - R^2), \quad (7.10)$$

$$Q = -\frac{\pi R^4 P}{8\mu}, \quad \bar{u} = -\frac{PR^2}{8\mu} = \frac{u_{\text{max}}}{2}, \quad (7.11)$$

$$\tau_{rx} = \mu \frac{du}{dr} = \frac{Pr}{2}. \quad (7.12)$$

管壁剪应力大小为 $|\tau_w| = 4\mu\bar{u}/R$ 。入口段流动尚未充分发展，常见层流入口长度估计为 $L_e/d \simeq 0.05\text{Re}_d$ ，其系数依入口条件及判定标准而变化。

性质 7.2: 区分两种管摩擦系数

取 $d = 2R$ 、 $\text{Re}_d = \bar{u}d/\nu$ ，则

$$C_f = \frac{|\tau_w|}{\frac{1}{2}\rho\bar{u}^2} = \frac{16}{\text{Re}_d}, \quad \lambda_D = 4C_f = \frac{64}{\text{Re}_d}.$$

C_f 为 Fanning 系数， λ_D 为 Darcy 系数。后者用于 $\Delta p = \lambda_D(L/d)\rho\bar{u}^2/2$ 。

水平管内的单位质量机械能损失和水头损失分别为

$$\varepsilon_l = \frac{\Delta p}{\rho} = \frac{8\nu L\bar{u}}{R^2}, \quad h_l = \frac{\varepsilon_l}{g}.$$

7.4.2 毛细管黏度计与小球阻力

大容器连接半径 a 、竖直长度 L 的毛细管，容器自由液面比毛细管入口高 H ，出口与自由液面均通大气。忽略入口损失和动能修正，用含重力的有效压差 $\rho g(H + L)$ 得

$$Q = \frac{\pi a^4 \rho g(H + L)}{8\mu L}, \quad \mu = \frac{\pi a^4 \rho g}{8Q} \left(1 + \frac{H}{L} \right).$$

要求层流、管长足以使入口效应较小，并使测量期间液面变化足够慢。用同一装置、同一压头比较两种液体时，

$$\frac{\mu_2}{\mu_1} = \frac{\rho_2 Q_1}{\rho_1 Q_2}.$$

若记录相同体积的流出时间，便有 $\mu_2/\mu_1 = \rho_2 t_2/(\rho_1 t_1)$ 。压头变化不可忽略时须积分瞬时流量，不能直接把任意平均压头代入。

半径 a 的小球在无限流体中缓慢运动，当基于球直径的雷诺数远小于 1 时，Stokes 阻力为

$$\mathbf{F}_D = -6\pi\mu a \mathbf{v}_{\text{rel}}.$$

它是另一种测量黏度的依据；实际落球测量还需注意容器壁与端部效应。